公共厕所卫生纸卷剩余量对如厕者焦虑指数的相关性分析：基于多模态生理信号监测

摘要

目的：探究公共厕所卫生纸卷剩余量对如厕者焦虑水平的影响，量化“无纸困境”引发的生理心理应激反应。

方法：选取120名健康志愿者（男女各半，年龄18-65岁），在标准化的模拟公厕环境中进行如厕实验。通过穿戴式多模态生理监测设备实时采集心率变异性（HRV）、皮肤电反应（GSR）、肌电信号（EMG）及瞳孔直径变化数据。实验设置五种纸卷剩余量条件（0%、25%、50%、75%、100%），采用重复测量设计，同时记录如厕时间、搜索行为及主观焦虑评分（VAS-A）。

结果：（1）纸卷剩余量与焦虑指数呈显著负相关（r=-0.87, p<0.001），其中0%剩余量组焦虑峰值达到基线水平的347%；（2）性别差异显著，女性在低剩余量条件下的焦虑反应强度高于男性（F=24.63, p<0.001）；（3）发现“临界恐慌阈值”——当纸卷剩余量低于15%时，生理指标出现陡峭拐点；（4）建立焦虑预测模型，GSR与HRV的组合指标可有效预测如厕者的恐慌发作（AUC=0.94）。

结论：公厕卫生纸短缺是强烈的应激源，可触发急性焦虑反应，其强度与剩余量呈非线性关系。本研究为公共设施管理提供量化依据，建议建立纸卷余量智能监测系统，设置15%为预警红线。

关键词：公共厕所；卫生纸剩余量；焦虑指数；多模态生理信号；应激反应

---

1 引言

1.1 研究背景

公共厕所作为城市基础设施的重要组成部分，其服务质量直接影响市民的生活体验和城市文明形象。在诸多公厕服务指标中，卫生纸供应看似微不足道，却与每位如厕者的切身利益密切相关。近年来，随着“厕所革命”的推进，公厕硬件设施显著改善，但卫生纸短缺问题仍普遍存在，成为公众投诉的热点。

从心理学角度看，如厕过程涉及隐私暴露、环境控制感缺失等多重压力源，而卫生纸的缺失则将这种压力推向极致——它直接威胁到如厕者顺利完成生理需求的基本预期，引发强烈的失控感和恐慌情绪。这种被称为“无纸焦虑”的现象，在网络段子中广为流传，却鲜有系统的学术研究。

1.2 研究意义

本研究具有重要的理论价值和实践意义：

理论层面：首次将卫生纸剩余量这一具体环境变量与焦虑反应建立定量关联，拓展了环境心理学中“控制感”理论的应用边界；探索急性应激反应的非线性特征，为应激阈值理论提供新的实证数据。

实践层面：为公厕智能化管理提供科学依据，通过建立剩余量与焦虑水平的量化关系，可确定合理的纸卷更换时机；为建筑设计提供参考，如厕位内部视线设计应便于使用者检查纸卷剩余量，减少不确定性；推动相关标准的完善，如建议公厕配备双卷纸架或设置余量显示屏。

1.3 研究假设

基于前期观察和理论分析，提出以下研究假设：

H1：卫生纸卷剩余量与如厕者焦虑指数呈负相关关系；
H2：焦虑反应呈现非线性特征，存在临界恐慌阈值；
H3：不同性别、年龄群体对纸卷剩余量的敏感度存在差异；
H4：多模态生理信号可有效预测焦虑发作。

---

2 文献综述

2.1 环境心理学中的控制感理论

控制感（Perceived Control）是环境心理学的核心概念之一，指个体相信自身能够影响环境事件的程度。Glass和Singer（1972）的开创性研究表明，即使实际控制权未被使用，仅仅相信拥有控制权就能显著降低压力反应。在公厕环境中，卫生纸的存在本身即为一种控制感的物质载体——它确保如厕者能够按预期完成清洁过程。

Baron和Rodin（1978）进一步区分了“行为控制”（能够采取行动改变环境）、“认知控制”（能够解释和理解环境）和“决策控制”（能够选择不同方案）。如厕者面对空纸卷时，同时丧失三种控制：无法采取清洁行动（行为控制）、不确定如何应对突发状况（认知控制）、陷入“求助”或“自救”的两难选择（决策控制）。这种多重控制缺失导致焦虑水平的急剧升高。

2.2 急性应激反应的生理机制

当个体感知到环境威胁时，下丘脑-垂体-肾上腺轴（HPA轴）和交感肾上腺髓质系统被激活，引发一系列生理变化：

心血管系统：心率加快、心率变异性降低，反映交感神经主导地位；
皮肤电活动：汗腺分泌增加导致皮肤电导率上升，是情绪唤醒的敏感指标；
肌肉紧张：肌电信号增强，反映应激状态下的肌肉备战反应；
瞳孔变化：瞳孔扩大，与去甲肾上腺素能系统的激活相关。

这些生理指标的综合分析可客观量化应激水平，避免主观报告的偏差。

2.3 公厕焦虑相关研究

现有公厕焦虑研究主要集中在"害羞膀胱综合征"（尿羞症）和公共卫生担忧，对"无纸焦虑"的关注严重不足。日本学者Tanaka等（2015）的调查显示，87%的受访者曾经历公厕无纸困境，其中64%报告"非常恐慌"。美国一项研究（Johnson，2018）发现，无纸是仅次于无隔间门和脏污的公厕压力源。

国内研究方面，李等（2020）对城市公厕满意度调查显示，"卫生纸供应"是影响满意度的第三大因素，但在学术层面缺乏深入分析。王等（2021）从行为经济学角度提出"厕纸预期理论"，认为如厕者会根据纸卷视觉信息形成心理预期，但未进行实证检验。

2.4 多模态生理信号监测的应用进展

近年来，可穿戴技术的发展使多模态生理信号监测成为可能。研究证实，结合心率变异性、皮肤电反应和肌电信号可显著提高情绪识别的准确性（Sharma等，2019）。在焦虑检测领域，多模态融合方法的分类准确率可达90%以上（Chen等，2020）。

本研究将采用Empatica
E4腕带式设备（采集心率、皮肤电活动）结合肌电眼罩（采集眼肌电信号和瞳孔直径），实现对如厕者生理状态的无干扰监测。

---

3 研究方法

3.1 实验设计

采用5×2×3混合实验设计：

- **自变量**：
  - 纸卷剩余量（被试内变量）：0%、25%、50%、75%、100%（通过预装不同长度纸张实现）
  - 性别（被试间变量）：男、女

- 年龄组（被试间变量）：18-35岁、36-50岁、51-65岁
- **因变量：**
  - 生理指标：心率变异性（RMSSD、LF/HF）、皮肤电导水平（SCL）、肌电信号均方根（EMG-RMS）、瞳孔直径变化
  - 行为指标：如厕时间、头部转动次数（检查纸卷频率）
  - 主观指标：视觉模拟焦虑评分（VAS-A，0-100mm）

3.2 被试筛选

通过线上平台招募志愿者，纳入标准：

- 身体健康，无心血管疾病、焦虑症病史
- 近一个月未服用影响自主神经系统的药物
- 排便规律，无慢性便秘或腹泻

最终入组120人，男女各60人，三个年龄组各40人。所有被试签署知情同意书，实验通过伦理委员会审查。

3.3 实验场景与设备

实验场景：在心理研究所行为实验室搭建标准化公厕隔间（1.2m×1.5m），配备标准蹲便器、纸巾架（位于使用者右前方视线范围内）、挂钩和垃圾桶。隔间内安装隐蔽摄像头（用于行为记录）和单向通风系统（消除气味干扰）。

纸卷剩余量控制：使用定制纸卷架，可精确调节可见纸卷厚度。100%条件对应满卷（约200抽），0%条件为空卷（仅留纸筒），中间条件通过预卷特定层数实现。

生理监测设备：

- Empatica E4腕带：采样率64Hz的光电容积描记仪（PPG）获取心率变异性，4Hz的皮肤电活动传感器
- Biopac肌电眼罩：集成眼轮匝肌肌电电极（采样率1000Hz）和红外瞳孔追踪摄像头（采样率60Hz）
- 所有设备通过蓝牙同步至数据采集电脑

3.4 实验流程

准备阶段：

1. 被试到达实验室，休息10分钟以适应环境
2. 佩戴监测设备，进行5分钟静息状态基线测量
3. 填写状态-特质焦虑问卷（STAI）控制个体差异

实验阶段（采用重复测量设计，每名被试完成5次如厕任务，间隔至少48小时以消除记忆效应）：

1. 告知被试"请像平时一样如厕，时长不限，完成后按下呼叫铃"
2. 实验员引导进入隔间（每次纸卷剩余量随机呈现）
3. 被试单独留在隔间，进行自然如厕
4. 如厕结束后，立即完成VAS-A焦虑评分
5. 简短访谈："您是否注意到纸卷状态？何时注意到的？当时感受如何？"

控制条件：

- 每次实验前确保被试有真实如厕需求（通过饮水控制）
- 实验时间控制在上午9-11点，排除昼夜节律影响
- 隔间内无时钟，排除时间压力干扰

3.5 数据处理与统计分析

生理信号预处理：

- HRV：去除运动伪迹，提取5分钟窗口的RMSSD（副交感神经指标）和LF/HF（交感/副交感平衡指标）
- GSR：分解为皮肤电导水平（SCL）和相位反应（SCR），计算平均SCL
- EMG：带通滤波（20-500Hz），整流平滑后计算RMS
- 瞳孔：校正光线影响，计算相对基线变化值

焦虑指数构建：采用主成分分析法将多模态生理指标降维，得到综合焦虑指数（范围0-100），标准化处理以便比较。

统计分析：

- 重复测量方差分析检验剩余量主效应及交互作用
- 曲线估计探索非线性关系
- 分段回归识别临界阈值
- 多层线性模型控制个体差异
- 机器学习（随机森林）建立焦虑预测模型

---

4 结果

4.1 描述性统计

共完成有效实验595次（原计划600次，5次因设备故障剔除）。被试平均如厕时间4.7分钟（SD=2.1）。主观VAS-A评分范围5-97，综合焦虑指数范围8-100。

不同纸卷剩余量条件下的主要指标均值如表1所示：

表1：不同剩余量条件下的焦虑指标（M±SD）

剩余量	综合焦虑指数	VAS-A评分	HRV-RMSSD(ms)	SCL(μS)	瞳孔直径变化(mm)
100%	23.5±12.3	18.7±10.2	42.3±15.6	2.1±0.8	-0.1±0.3
75%	25.1±13.8	20.3±11.5	40.8±16.1	2.3±0.9	0.0±0.3
50%	31.7±18.2	27.4±16.8	35.6±14.3	3.1±1.2	0.3±0.4
25%	48.3±22.6	45.9±21.3	28.1±12.7	4.8±1.9	0.7±0.5
0%	82.6±15.4	78.4±16.9	16.5±8.9	7.6±2.1	1.4±0.6

4.2 假设检验

H1：纸卷剩余量与焦虑指数呈负相关

皮尔逊相关分析显示，综合焦虑指数与纸卷剩余量呈高度负相关（$r=-0.87$，$p<0.001$），各生理指标与剩余量的相关系数分别为：HRV-RMSSD（$r=0.72$）、SCL（$r=-0.81$）、瞳孔直径（$r=-0.76$）。单因素重复测量方差分析表明剩余量主效应显著（$F(4,476)=156.8$，$p<0.001$，$\eta^2=0.57$），所有两两比较均显著（$p<0.01$），证实假设H1成立。

H2：焦虑反应的非线性特征

曲线拟合发现，三次模型拟合最佳（$R^2=0.79$），优于线性模型（$R^2=0.71$）。如图1所示，焦虑指数在剩余量从75%降至50%时缓慢上升，从50%降至25%时加速上升，从25%降至0%时急剧上升。分段回归识别出拐点位于剩余量15%处（95%CI：12%-18%），该点左侧斜率（-3.2）显著大于右侧（-1.1），表明低于15%时焦虑反应呈"恐慌性"陡增。假设H2得到支持。

H3：群体差异

- **性别差异：**在低剩余量条件（≤25%）下，女性焦虑指数显著高于男性（$F(1,118)=24.63$，$p<0.001$，$\eta^2=0.17$）。女性在0%条件下的焦虑均值为88.3，男性为76.9。行为数据显示，女性检查纸卷的频率更高（平均2.3次vs 1.1次，$p<0.01$）。

- **年龄差异：**年龄主效应显著（$F(2,117)=8.92$，$p<0.001$），51-65岁组在低剩余量条件下的焦虑水平低于年轻组（$p<0.05$）。访谈发现，年长者更倾向于“自备纸巾”或“有应急经验”，控制感较强。

H4：焦虑预测模型

以生理指标为特征，采用随机森林算法建立焦虑发作（定义为综合焦虑指数>70）预测模型。经十折交叉验证，模型准确率89%，灵敏度0.92，特异度0.87，AUC=0.94。特征重要性排序：SCL（0.32）、HRV-LF/HF（0.28）、瞳孔直径（0.23）、EMG（0.17）。表明皮肤电活动和心率变异性是最敏感的恐慌预测指标。

4.3 质性发现

访谈资料分析揭示了几个有趣现象：

“确认性注视”模式：多数被试报告“坐下前先看一眼纸卷”，如发现剩余量不足，会在如厕过程中多次转头确认。行为记录证实，低剩余量条件下转头次数增加3-5倍。

“心理账户”效应：部分被试将纸卷剩余量进行心理折算——“这些纸够用几次？”这种预期计算影响焦虑水平。

社会比较：有被试提到“如果是高档商场，我会更生气，因为期望更高”，表明环境预期调节剩余量与焦虑的关系。

应急策略启动：当剩余量低于感知阈值时，被试开始启动应急方案——检查口袋是否有纸巾、观察垃圾桶内是否有可用纸张、准备使用手机求助等。策略启动失败则触发恐慌。

---

5 讨论

5.1 核心发现的理论阐释

本研究首次以实证数据证实了“无纸焦虑”的存在及其量化特征。核心发现——剩余量与焦虑的非线性关系及15%恐慌阈值——具有重要的理论意义。

从控制感理论视角，纸卷剩余量不仅是物质资源，更是心理控制感的符号。当剩余量充足（>50%）时，如厕者拥有“控制幻觉”（illusion of control）——

即使实际并未使用全部纸张，但视觉信息传递出“资源充裕”的信号，维持较低焦虑水平。随着剩余量减少（50%-25%），控制感开始动摇，焦虑缓慢上升。当剩余量跌破“安全边际”（约15%）时，控制感崩溃，引发恐慌反应。这一阈值可能对应于个体对“最低安全用量”的心理估算——基于过往经验，人们默认完成一次排便清洁需要一定量的纸张（约10-15抽），当视觉估计剩余量接近这一数值时，不确定性达到临界点。

从应激理论视角，无纸困境触发的急性应激反应具有典型的“战或逃”模式特征：交感神经激活（心率加快、皮肤电导升高）、警觉性提高（瞳孔扩大）、肌肉紧张（肌电增强）。值得注意的是，在0%条件下，部分被试出现“冻结反应”——短暂停止动作、呼吸变浅，这是极端威胁下的防御反应。

性别差异的发现值得深入探讨。女性在低剩余量条件下焦虑水平更高，可能源于：（1）如厕姿势差异（坐姿vs站姿）导致对纸张的依赖度更高；（2）生理结构差异使清洁过程更复杂，所需纸张量更多且可变性更大；（3）社会文化因素使女性对卫生要求更高，对“无法清洁”的后果更担忧。这一发现提示公厕管理应充分考虑女性需求，在女厕增加纸卷容量或更换频率。

5.2 实践启示

智能监测系统：基于15%恐慌阈值，建议公厕安装纸卷余量传感器，当剩余量低于15%时自动向保洁人员发送预警，确保在达到0%前完成更换。系统还可根据使用高峰时段动态调整阈值。

视觉设计优化：透明纸卷架或余量显示屏可降低不确定性——当如厕者能够准确评估剩余量时，可启动心理预期调整，减轻突发恐慌。研究发现，可观察的剩余量比隐藏式更能提供控制感。

冗余设计：建议公厕标配双卷纸架，主卷用尽时备用卷自动启用。实验结果支持这一设计——当被试发现第二卷纸时，焦虑水平立即回落至基线。

应急通信：隔间内应设置紧急呼叫按钮，专门针对“无纸困境”。访谈中多数被试表示“如果有求助按钮，就不会那么慌”。

用户教育：在公厕内张贴“纸卷余量提示”（如“当前剩余约15次用量”），将专业数据转化为易懂信息，帮助用户形成合理预期。

5.3 局限与未来研究

本研究的局限性包括：（1）实验室环境与真实公厕存在差异，如隐私感较弱、无其他如厕者干扰，可能影响焦虑反应强度；（2）被试均为健康人群，焦虑症患者可能反应更强烈；（3）未考虑文化差异，不同地区对公厕纸卷的期望不同；（4）如厕任务可能存在“表演效应”，被试知道被监测可能调整行为。

未来研究可拓展以下方向：（1）现场研究：在真实公厕安装隐蔽监测设备，获取更自然的数据；（2）干预研究：评估不同预警方式（视觉、听觉、触觉）对焦虑的缓解效果；（3）个体差异研究：探讨人格特质（如神经质、控制点）对无纸焦虑的调节作用；（4）跨文化比较：比较纸卷文化（如日本习惯用自备纸巾）与社会信任对焦虑的影响；（5）纸品质量变量：研究纸张厚度、层数、质地等质量因素对焦虑的缓冲效应。

---

6 结论

本研究通过多模态生理信号监测，系统分析了公共厕所卫生纸卷剩余量对如厕者焦虑指数的影响，主要结论如下：

1. 纸卷剩余量与焦虑指数呈显著负相关，剩余量越低，焦虑水平越高，两者关系呈非线性，存在15%的临界恐慌阈值。
2. 多模态生理指标可有效反映无纸焦虑，其中皮肤电反应和心率变异性是最敏感的指标，组合模型可高精度预测恐慌发作。
3. 女性对纸卷剩余量更敏感，在低剩余量条件下焦虑反应强于男性；年长者因经验丰富而焦虑较轻。
4. 无纸焦虑本质上是对环境控制感丧失的应激反应，其强度受个体预期、应急策略和社会比较等因素调节。
5. 基于研究发现，建议公厕管理采用智能余量监测系统（预警阈值15%）、双卷纸架设计、余量可视化等干预措施，有效降低如厕者焦虑水平，提升公共服务质量。

本研究将‘无纸恐慌’这一日常经验提升至科学层面进行量化解析，既拓展了环境心理学和应激理论的应用边界，也为智慧城市建设中的细节优化提供了实证依据。毕竟，文明的尺度，往往体现在如厕时伸手可及的那一卷纸上。

参考文献

[1] Glass, D. C., & Singer, J. E. (1972). *Urban stress: Experiments on noise and social stressors*. Academic Press.

[2] Baron, R. M., & Rodin, J. (1978). Personal control as a mediator of crowding. In *Advances in environmental psychology* (Vol. 1, pp. 145-190). Erlbaum.

[3] Tanaka, H., et al. (2015). Toilet paper anxiety: A survey study in Japanese population. *Journal of Environmental Psychology*, 42, 156-163.

[4] Johnson, M. (2018). Stressors in public restrooms: A mixed-methods study. *Environment and Behavior*, 50(3), 315-341.

[5] 李明, 王芳, 张伟. (2020). 城市公厕满意度影响因素分析. *环境与健康杂志*, 37(4), 342-346.

[6] 王磊, 陈静. (2021). 厕纸预期理论：基于行为经济学的视角. *心理科学进展*, 29(5), 891-902.

[7] Sharma, N., et al. (2019). Multimodal physiological signals for anxiety detection: A review. *IEEE Transactions on Affective Computing*, 10(3), 325-340.

[8] Chen, J., et al. (2020). Deep learning-based multimodal emotion recognition. *Pattern Recognition*, 102, 107-118.

[9] Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). *Stress, appraisal, and coping*. Springer.

[10] 中华人民共和国住房和城乡建设部. (2018). *城市公共厕所设计标准*(CJJ 14-2018).

[11] Bandura, A. (1997). *Self-efficacy: The exercise of control*. Freeman.

[12] Schmidt, S., & Walach, H. (2020). Electrodermal activity (EDA) in anxiety research. *International Journal of Psychophysiology*, 158, 112-121.

[13] Kim, J., & Fesenmaier, D. R. (2019). Measuring emotions in real time: Implications for tourism experience design. *Journal of Travel Research*, 58(5), 783-796.

[14] 赵思, 李心天. (2018). 心率变异性在情绪研究中的应用. *心理科学*, 41(3), 562-568.

[15] World Health Organization. (2019). *Guidelines on sanitation and health*. WHO Press.

附录

附录A：实验材料

纸卷剩余量视觉模拟图（略）

如厕后焦虑自评量表（VAS-A）：

请在下线线上的相应位置画“×”，表示您刚才如厕过程中的焦虑程度

完全不焦虑_____ 极度焦虑
0mm 100mm

附录B：生理信号预处理流程详细说明（略）

附录C：部分被试访谈摘录

> “我一坐下就发现纸快用完了，当时心跳就加快了，但又不好意思马上出去，只能快速解决，中间还回头看了三次，就怕用着用着没了。”——女性，28岁

> “看到没纸的时候，我第一反应是摸口袋，发现也没有，当时真的慌了，脑子里闪过好几种方案——用手机求助？用袜子？还好最后发现卷纸芯里还有一点点。”——男性，35岁

> “我们老年人出门都自己带纸的，所以看到没纸也不慌，就是觉得这公厕管理太差。”——女性，62岁

> “在五星级酒店遇到没纸会更生气，觉得不匹配；在路边公厕就无所谓，本来就没期待。”——男性，41岁

附录D：伦理审查批准文件（略）

致谢

本研究受国家自然科学基金项目“环境控制感缺失对急性应激反应的影响机制研究”（项目号：72074189）资助。感谢参与实验的120位志愿者，你们的“恐慌”为科学研究做出了宝贵贡献。特别感谢公厕管理处的技术指导，以及三位匿名审稿人的建设性意见。

作者贡献：第一作者负责研究设计、数据分析和论文撰写；第二作者负责实验实施和设备调试；第三作者负责文献整理和数据分析；通讯作者负责研究指导和经费支持。

利益冲突声明：作者声明无任何利益冲突，包括但不限于卫生纸生产企业或智能公厕设备商的资助。

数据共享声明：原始数据已存储于心理学公开数据库（http://psychdata.cn/，访问号：PSY2023-156），欢迎同行验证和二次分析。

（全文字数：约10200字）